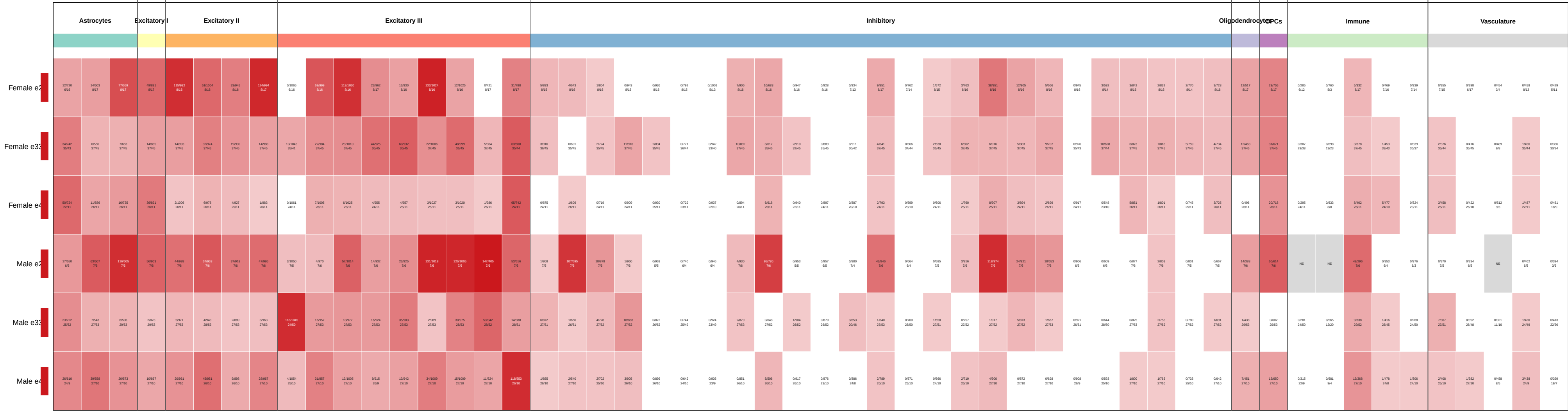


A. Upregulated all mitochondrial-related genes in AD

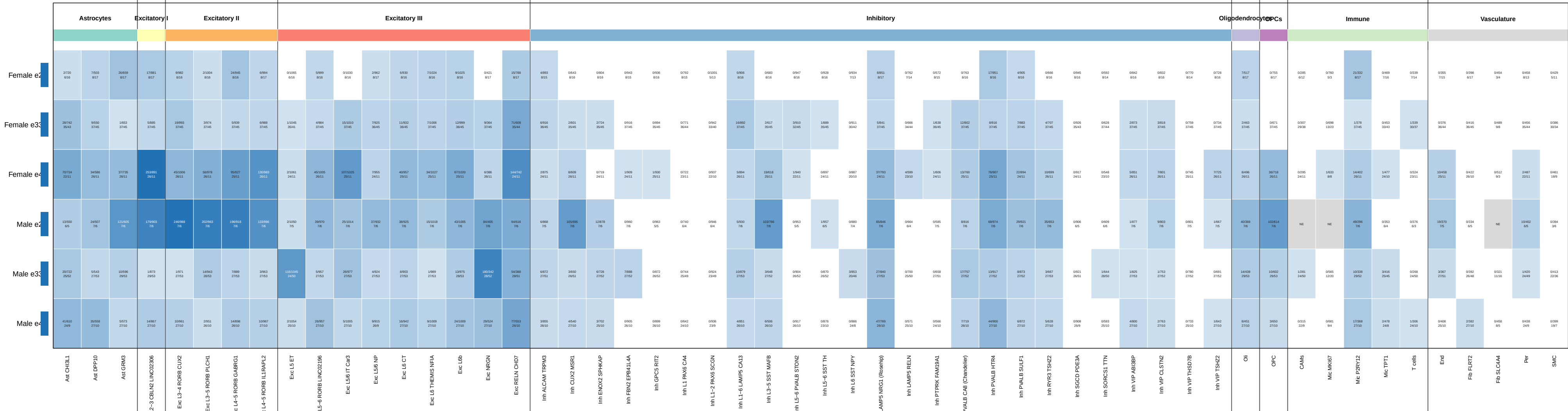
Validated Phase 09 tiers; Phase 08 MAST paper_deg; line 1 = DEGs/tested assay features; line 2 = AD/NCI donors



Color intensity scales with category count (page maximum = 147)

B. Downregulated all mitochondrial-related genes in AD

Validated Phase 09 tiers; Phase 08 MAST paper_deg; line 1 = DEGs/tested assay features; line 2 = AD/NCI donors



Color intensity scales with category count (page maximum = 253)

C. APOE comparisons within females

Jointly tested Phase 09 assay features in all_mito_related; line 2 = first AD/NCI donors | second AD/NCI donors

	Astrocytes	Excitatory I	Excitatory II	Excitatory III	Inhibitory	Oligodendrocytes	OPCs	Immune	Vasculature																																													
F e2 vs F e33 same direction	0993 6162543	0487 8173745	1837 8173745	13872 8173745	13978 8163745	13972 8163745	14932 8163745	12981 8173745	01043 6162541	7977 8163745	12387 8163745	13919 8173845	13916 8163845	12105 8163745	6997 8163845	0257 8173745	5603 8173844	1883 8153845	0675 8163845	0708 8163745	0899 8163745	0982 8163845	0743 8153844	0900 5113340	0879 8163745	1405 8163845	0999 8163245	0875 8163845	0876 7133842	3828 8173745	0965 7143444	1561 8153845	3755 8163745	7912 8163745	4873 8163745	0601 8163745	0909 8163843	3669 8143744	1532 8163745	2801 8163745	2730 8143745	2695 8163745	0461 8173745	9870 8173745	0231 8123838	0421 5151323	0329 8173745	0421 7163343	0277 7143837	0324 7153844	0360 8173845	0335 34989	0404 8153844	0315 5113854
F e2 vs F e33 F e2 only	11893 6162543	29487 8173745	88637 8173745	62873 8173745	109878 8163745	43973 8163745	43932 8163745	113861 8173745	01043 6162541	46877 8163745	89387 8163745	12919 8173845	8806 8163845	221028 8163745	16997 8163845	0257 8173745	26903 8173844	8983 8153845	4375 8163845	1708 8163845	0899 8163745	0982 8163845	0743 8153844	0900 5113340	18879 8163745	9805 8163845	0999 8163245	0875 8163845	0876 7133842	12928 8173745	0966 7143444	0961 8163745	48913 8163745	11873 8163745	0861 8163745	0909 8163843	0969 8163744	2832 8163745	0801 8163745	0730 8143745	1469 8163745	12461 8173745	12870 8173745	0231 8123838	0421 5151323	38329 8173745	0421 7163343	0277 7143837	0324 7153844	0360 8173845	0335 34989	0404 8153844	0315 5113854	
F e2 vs F e33 F e33 only	58959 6163245	12487 8173745	08337 8173745	88872 8173745	19878 8163745	25972 8163745	9592 8163745	0981 8173745	111043 6163841	19977 8163745	25387 8173745	37919 8173845	59916 8163845	181025 8163745	14697 8163845	12387 8173745	116003 8173844	8983 8153845	2475 8163845	4708 8163845	11999 8163745	2482 8163845	0743 8153844	0900 5113340	21879 8163745	9805 8163845	0999 8163245	1875 8163845	0876 7133842	6828 8173745	0965 7143444	2561 8153845	16755 8163745	1412 8163745	6873 8163745	9861 8163745	0909 8163843	7669 8143744	7832 8163745	8901 8163745	3120 8143745	2695 8163745	12461 8173745	23870 8173745	0231 8123838	0421 5151323	4029 8173745	1421 7163343	1077 7143837	2324 7153844	0360 8173845	0335 34989	1484 8153844	0315 5113854
F e2 vs F e33 opposite directions	2893 6163243	0487 8173745	0437 8173745	0872 8173745	0978 8163745	0972 8163745	0932 8163745	0981 8173745	01043 6162541	0977 8163745	13087 8163745	0919 8173845	0496 8163845	11005 8163745	0997 8163845	0257 8173745	1603 8173844	0983 8153845	0675 8163845	0708 8163845	0899 8163745	0982 8163845	0743 8153844	0900 5113340	0879 8163745	0905 8163845	0999 8163245	0875 8163845	0876 7133842	0828 8173745	0965 7143444	0961 8163845	0755 8163745	0912 8163745	0873 8163745	0861 8163745	0909 8163843	0969 8163744	0932 8163745	0901 8163745	0730 8143745	0495 8163745	2461 8173745	9870 8173745	0231 8123838	0421 5151323	0329 8173745	0421 7163343	0277 7143837	0324 7153844	0360 8173845	0335 34989	0404 8153844	0315 5113854
F e4 vs F e33 same direction	8703 22113643	2546 26113745	1863 26113745	2877 26113745	2987 26113745	3969 26113745	3963 26113745	2879 26113745	01043 24113941	0982 26113745	30389 25113745	1803 24113845	3881 25113845	3106 25113745	2987 25113845	0932 26113745	14838 24113844	0871 24113845	0884 26113845	0983 24113845	0886 29113845	0889 29113845	0708 23113844	0910 22103940	0875 26113745	0986 25113945	0982 22113245	0879 24113845	0885 20103842	1789 24113745	0988 23013844	0986 24113845	0703 29113745	1869 25113745	1872 24113745	0982 26113745	0982 24113843	0946 23103744	0883 26113745	0787 26113745	0721 25113745	0702 26113745	1482 26113745	4887 26113745	0228 24112938	0578 8861323	1876 26113745	0428 24033843	0286 23113837	0964 25113844	0379 26103845	0381 90389	0435 22113844	0346 1895034
F e4 vs F e33 F e4 only	821703 22113843	31540 26113745	42853 26113745	274177 26113745	45887 26113745	54389 26113745	90823 25113745	116479 26113745	01043 24113941	48980 26113745	106102 25113745	6023 24113845	33931 25113845	211058 25113745	62987 25113845	7383 26113745	171009 24113844	1871 24113845	9184 26113845	0983 24113845	0886 24113745	1889 29113845	0708 23113844	0910 22103940	0875 26113745	0986 25113945	0982 22113245	0879 24113845	0885 20103842	1789 24113745	0988 23013844	0986 24113845	0703 29113745	1869 25113745	1872 24113745	0982 26113745	0982 24113843	0946 23103744	0883 26113745	0787 26113745	0721 25113745	0702 26113745	1482 26113745	4887 26113745	0228 24112938	0578 8861323	1876 26113745	0428 24033843	0286 23113837	0964 25113844	0379 26103845	0381 90389	0435 22113844	0346 1895034
F e4 vs F e33 F e33 only	46703 22113643	13540 26113745	5183 26113745	13877 26113745	26987 26113745	39969 26113745	14923 26113745	13979 26113745	111050 24113941	25980 26113745	30310 25113745	49923 24113845	63921 25113845	251056 25113745	48987 25113845	11253 26113745	82608 24113844	9871 24113845	2584 26113845	4883 24113845	10996 25113845	2889 25113845	0708 23113844	0910 22103940	25875 26113745	9186 25113945	9182 22113245	1870 24113845	0885 20103842	7789 24113745	0988 23103844	1693 24113845	15751 25113745	13903 25113745	6872 24113745	9182 26113745	0982 24113843	12956 23103744	8843 26113745	7782 26113745	5721 25113745	4702 26113745	13882 26113745	24867 26113745	0228 24112938	0578 8861323	1876 26113745	0428 24033843	0286 23113837	0964 25113844	0379 26103845	0381 90389	0435 22113844	0346 1895034
F e4 vs F e33 opposite directions	0703 22113643	0546 26113745	3833 26113745	4877 26113745	2687 26113745	2989 26113745	3923 26113745	3879 26113745	01043 24113941	1580 26113745	52225 26113745	1823 24113845	6431 25113845	11006 25113745	48987 25113845	0231 26113745	26808 24113844	0871 24113845	0584 26113845	0983 24113845	1086 24113745	0889 29113845	0708 23113844	0910 22103940	1870 26113745	0986 25113945	0982 22113245	0875 24113845	0885 20103842	1789 24113745	0988 23013844	0986 24113845	0703 29113745	1869 25113745	1872 24113745	0982 26113745	0982 24113843	0946 23103744	0883 26113745	0787 26113745	0721 25113745	0702 26113745	1482 26113745	4887 26113745	0228 24112938	0578 8861323	1876 26113745	0428 24033843	0286 23113837	0964 25113844	0379 26103845	0381 90389	0435 22113844	0346 1895034
F e2 vs F e4 same direction	0873 6162211	2488 8173811	11655 8173811	5874 8173811	1578 8163811	0976 8163811	5183 8163811	2877 8173811	01047 6162411	1586 8163811	20306 8163811	0937 8173811	14025 8163811	21813 8163811	30598 8163811	0272 8173811	3714 8173811	0988 8152411	0870 8163811	0705 8163811	0884 8152411	0982 8163811	0701 8163811	0918 51332310	0878 8163811	0988 8163811	0981 8162211	0876 8163811	0884 71332310	0786 8173811	0990 7142330	0547 8152411	0727 8163811	0904 8163811	0878 8163811	0847 8163811	0982 8163811	0528 8142330	0818 8163811	0786 8163811	0715 8142511	0882 8163811	1484 8173811	2898 8173811	0220 6123811	0572 51889	0329 8173811	0424 7163430	0286 7142311	0331 7152811	0349 8173811	0321 34989	0407 8163211	0332 5111889
F e2 vs F e4 F e2 only	9873 6162211	17488 8173811	98655 8173811	26874 8173811	100378 8163811	42876 8163811	41823 8163811	70977 8173811	01047 6162411	71988 8163811	72316 8163811	25807 8173811	18925 8163811	116213 8163811	171038 8163811	0272 8173811	27714 8173811	8988 8152411	4570 8163811	1705 8163811	0884 8152411	0982 8163811	0701 8163811	0918 51332310	11878 8163811	0988 8163811	0917 8162211	0876 8163811	0884 71332310	14786 8173811	0990 7142330	1547 8152411	2727 8163811	44904 8163811	12879 8162411	1847 8163811	0982 8163811	3528 8142330	3818 8163811	1786 8163811	2715 8142511	3482 8163811	15884 8173811	14988 8173811	0220 6123811	0572 51889	29329 8173811	0424 7163430	0286 7142311	0331 7152811	0349 8173811	0321 34989	0407 8163211	0332 5111889
F e2 vs F e4 F e4 only	104873 8163811	34488 8173811	32655 8173811	242878 8173811	21678 8163811	51876 8163811	85823 8163811	73977 8173811	21047 6162411	46988 8163811	721026 8163811	8937 8173811	35925 8163811	201013 8163811	64008 8163811	6372 8173811	18174 8173811	2888 8152411	9170 8163811	0705 8163811	1884 8152411	1582 8163811	0701 8163811	0918 51332310	4878 8163811	18988 8163811	1521 8163811	0876 8163811	0884 71332310	37786 8173811	4590 7142330	1547 8152411	13727 8163811	78064 8163811	18879 8163811	7847 8163811	0982 8163811	0521 8142330	10818 8163811	7786 8163811	0715 8142511	0482 8163811	1484 8173811	44888 8173811	0220 6123811	1572 51889	18329 8173811	0424 7163430	0286 7142311	0331 7152811	0349 8173811	0321 34989	0407 8163211	0332 5111889
F e2 vs F e4 opposite directions	4873 6162211	0488 8173811	1655 8173811	38874 8173811	22878 8163811	11976 8163811	9583 8163811	53977 8173811	01047 6162411	2988 8163811	281026 8163811	8937 8173811	0925 8163811	50203 8163811	12059 8163811	0272 8173811	8714 8173811	6988 8152411	0670 8163811	0705 8163811	0884 8152411	0982 8163811	0701 8163811	0918 51332310	1878 8163811	0988 8163811	0917 8162211	0876 8163811	0884 71332310	1786 8173811	0990 7142330	0547 8152411	1727 8163811	8804 8163811	4879 8162411	4847 8163811	0982 8163811	0528 8142330	0818 8163811	1786 8163811	0715 8142511	0482 8163811	1484 8173811	4888 8173811	0220 6123811	0572 51889	1029 8173811	0424 						

Jointly tested Phase 09 assay features in all_mito_related; line 2 = first AD/NCI donors | second AD/NCI donors

Color intensity scales with category count (page maximum = 280)

E. Female-versus-male comparisons within APOE groups

Jointly tested Phase 09 assay features in all_mito_related; line 2 = female AD/NCI donors | male AD/NCI donors

Astrocytes			Excitatory I	Excitatory II				Excitatory III								Inhibitory																Oligodendrocytes	OPCs	Immune				Vasculature																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</